

Relazione DungeonSQL

Andrea Maria Castronovo (0001171933),
Carmelo Falsone (0001161090)

23 luglio 2026

Indice

1	Analisi dei requisiti	2
1.1	Intervista	2
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	3
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali	3
2	Progettazione Concettuale	5
2.1	Schema scheletro	5
2.2	Raffinamenti proposti	5
2.3	Raffinamenti proposti	6
2.4	Schema concettuale finale	9
3	Progettazione logica	10
3.1	Stima del volume dei dati	10
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro fre- quenza	10
3.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	10
3.4	Raffinamento dello schema	10
3.5	Analisi delle ridondanze	10
3.6	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	10
3.7	Schema relazionale finale	10
3.8	Traduzione delle operazioni in query SQL	10

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Intervista

L'applicazione dovrà gestire ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons senza però alterare l'esperienza di gioco dal vivo (gioco di ruolo). Una campagna (ovvero il mondo di gioco) necessita la presenza di un gruppo di giocatori di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di Dungeon Master (DM). Ogni giocatore potrà creare dei personaggi ognuno con delle caratteristiche. La creazione del personaggio (scheda) seguirà la tipica creazione della 5° edizione di DnD, scegliendo le caratteristiche principali e calcolando automaticamente i punti abilità di conseguenza. Ogni giocatore potrà inserire caratteri speciali o equipaggiamento che possono alterare le caratteristiche del personaggio (ad esempio armature che alterano la Classe Armatura (CA), background che incrementano caratteristiche ecc...). I personaggi possono avere o non avere determinate sezioni per abilità speciali, quali ad esempio le magie per i maghi o le suppliche occulte per i Warlock: queste sezioni potranno essere attivate o disattivate durante la creazione o la modifica del personaggio, in modo da garantire flessibilità durante la creazione. Ogni utente potrà iscrivere uno dei suoi personaggi ad una campagna e potrà anche crearne (facendo quindi da DM) altrettante. Il DM di una campagna dovrà poter vedere le schede dei personaggi giocanti (che partecipano alla campagna), avendo la possibilità di proporre modifiche al personaggio (ad esempio in caso di caratteristiche incoerenti con il manuale scelto); deve avere anche la possibilità di creare delle schede per personaggi non giocanti (NPC) e anche creare oggetti e magie personalizzate per la campagna. Il DM potrà scrivere in un'apposita sezione un resoconto delle sessioni di gioco, in modo da poter segnare in un posto comodo (diario) tutto ciò che succede nelle sessioni di gioco, con la possibilità di poter collegare ad ogni capitolo dei personaggi (giocanti o non) o degli oggetti di gioco (ad esempio Item, Magie ecc...). Il DM potrà creare combattimenti tra i per-

sonaggi dei giocatori ed NPC da lui creati in modo da facilitare la gestione dei turni e delle azioni. I giocatori potranno accedere al combattimento per vedere quando è il loro turno, ma solo il DM potrà applicare modifiche alla vita e agli effetti di stato dei combattenti. Ogni giocatore avrà accesso ad una sezione dedicata a delle statistiche riassuntive delle azioni svolte dai loro personaggi, ad esempio punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti, danni effettuati, danni ricevuti. Potrà anche vedere statistiche riguardo tutti i suoi personaggi, come ad esempio i personaggi che hanno inflitto o ricevuto più danni.

1.2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

- È opportuno evidenziare che con “Campagna” si intende un mondo di gioco che prevede un amministratore, ovvero il Dungeon Master (abbreviato in DM)
- Per “Giocatore” si intende un partecipante della campagna mentre con “DM” si identifica l’amministratore della Campagna

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

L’applicazione si pone l’obiettivo di facilitare la gestione e l’archiviazione di ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons, occupandosi principalmente di gestire più facilmente le parti più “macchinose” del gioco, lasciando un po’ più spazio alla parte di role play dei giocatori. Ad esempio fornirà ai giocatori dei modi semplici per tenere traccia dei loro bonus, quanti slot magici hanno utilizzato o possono ancora utilizzare oppure la vita rimasta dopo un combattimento.

Una **Campagna** (ovvero il mondo di gioco) necessita di un *nome*, una *descrizione* e la presenza di un gruppo di **Giocatori** (utenti) di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di **Dungeon Master** (DM). Una campagna è composta da **Sessioni di gioco** che si tengono in determinati *giorni* concordati dai giocatori. Il DM potrà appuntare le cose che accadono nelle sessioni in un **Diario** della campagna. Ogni giocatore potrà creare delle campagne assumendo il ruolo di DM e inviterà altri giocatori a partecipare con un

loro **Personaggio**. Ogni utente potrà partecipare ad una campagna con un solo personaggio, il quale dovrà essere creato oppure selezionato (ed eventualmente riadattato) da quelli preparati precedentemente. Il DM può usare qualsiasi suo personaggio come personaggio non giocante (NPC) e può creare dei combattimenti all'interno della campagna selezionando i personaggi coinvolti che vuole oppure qualsiasi NPC o **Mostro** a sua scelta. Un combattimento è diviso in round e turni, questi ultimi ordinati in base ad un tiro iniziativa di ogni partecipante. La creazione di un personaggio comprende diversi aspetti stabiliti in un manuale scelto. Per i fini di questo progetto sarà tenuta in considerazione una parte del manuale della 5° edizione di Dungeons and Dragons. Un personaggio sarà creato scegliendo una **Razza** (divisa anche in **Sottorazze**), una o più **Classi** (più avanti con i livelli sviluppata in **Sottoclasse**) e tutto ciò che il manuale dice sulla classe (ad esempio i **Tratti**). Un personaggio ha dei "punti caratteristica" da dover distribuire nelle seguenti caratteristiche principali: *forza, costituzione, destrezza, intelligenza, saggezza e carisma*, tenendo conto degli incrementi forniti ad esempio dalla razza; inoltre ha anche delle *monete*, un inventario composto da **Oggetti** e un equipaggiamento composto da **Armi** e **Armature**. Esistono inoltre vari **Incantesimi** che possono essere utilizzati dai personaggi, che però dovranno avere adeguati requisiti per utilizzarli (ad esempio un incantesimo può essere appreso solo da determinate classi o necessita un determinato livello di una classe). A livello di permessi e interazione con l'applicazione, il sistema distinguerà le funzionalità in base al ruolo dell'utente all'interno di una specifica campagna. La **Vista Giocatore** permetterà all'utente di consultare e modificare unicamente la propria scheda, calcolando automaticamente i punti abilità derivanti dalle sue scelte (ad esempio i bonus di classe o derivanti dall'equipaggiamento). Durante un combattimento, il giocatore avrà un accesso in sola lettura per monitorare il proprio turno. La **Vista Dungeon Master**, al contrario, garantirà poteri di gestione completi sulla campagna. Solo il DM potrà proporre modifiche alle schede dei giocatori, applicare alterazioni ai punti vita (HP) e infliggere **Effetti di stato** ai partecipanti durante i combattimenti. Infine, per favorire il monitoraggio dei progressi, ogni giocatore avrà accesso a una sezione **Statistiche**. Il sistema terrà traccia delle performance dei singoli personaggi, fornendo dati riassuntivi quali punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti e il totale dei danni inflitti o ricevuti.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Per facilitare la lettura e la composizione degli schemi, saranno rappresentate delle macro aree un po' per volta. Di seguito lo scheletro delle macro-aree generali.

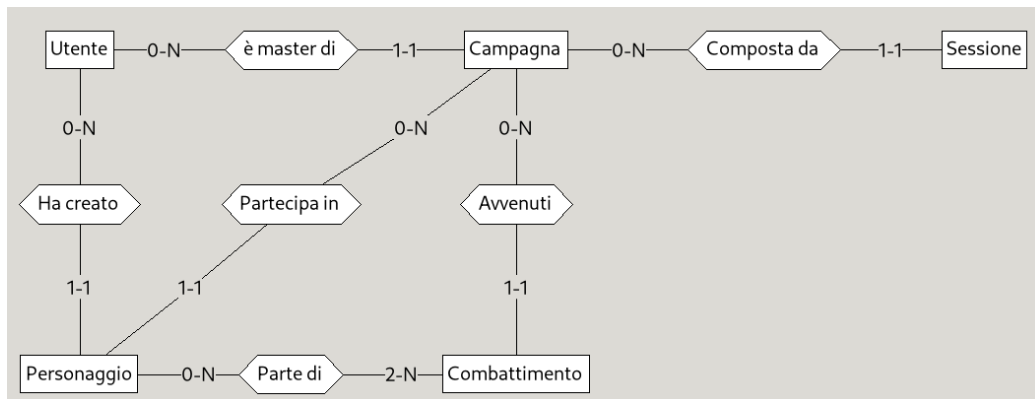


Figura 2.1: Scheletro

2.2 Raffinamenti proposti

A partire dallo scheletro, proponiamo i seguenti raffinamenti strutturali e l'aggiunta dei relativi identificatori e attributi per modellare tutte le specifiche:

2.3 Raffinamenti proposti

A partire dallo scheletro, proponiamo i seguenti raffinamenti strutturali e l'aggiunta dei relativi identificatori e attributi per modellare in modo efficiente e normalizzato tutte le specifiche del dominio:

- **L'Utente** dovrà essere identificato da un *username* e possederà attributi di base come *email* e *password*.
- La **Campagna** avrà come identificativo il suo *nome* e conterrà un attributo per la *data di inizio*.
- **Sessioni**: Considerando che tipicamente le **Sessioni** si riferiscono ad una giornata di gioco, saranno entità deboli identificate dalla *data di svolgimento* e collegate esternamente alla campagna di appartenenza. Conterranno un attributo testuale per il *diario* e saranno legate tramite associazioni N-M a Oggetti, Magie e Partecipanti per implementare un sistema di "tagging" dinamico del testo come richiesto.
- **Mostri e Personaggi**: I combattimenti coinvolgono entità diverse tra loro. Le statistiche base comuni saranno accomunate in una entità **Partecipante** che contiene (*HP, Classe, Armatura, Taglia*). Questa entità è identificata esternamente tramite l'Utente creatore combinato al *nome*, e si specializza tramite generalizzazione totale in **Personaggio** (con statistiche aggiuntive come Esperienza e Allineamento) e **Mostro** (con Livello di Sfida/CR).
- **Gestione dinamica delle Caratteristiche**: Invece di inserire Forza, Destrezza, ecc. come semplici attributi, è stata creata un'entità **Caratteristica**. Il legame N-M con il Partecipante permette di posizionare sull'associazione gli attributi *Punteggio* e *Competenza salvezza*, rendendo il database scalabile.
- **Strutturazione delle Classi e Multiclasse**: Per rispettare le regole della 5° edizione, un personaggio può avere più di una classe. Questa necessità è reificata nell'entità **Progresso**, che registra il livello per ogni classe. Inoltre, la **Sottoclasse** è modellata come entità debole della Classe, per garantire a livello strutturale che a un personaggio non venga mai assegnata una specializzazione incoerente.
- **Risorse di Classe**: Privilegi e risorse (es. Punti Ki, Ira) sono legati tramite associazioni N-M all'entità *Progresso*. Sull'associazione sono stati posizionati gli attributi *Quantità max* e *Quantità attuale*, in modo

che il consumo delle risorse avvenga a livello di singolo personaggio e non alteri il catalogo globale.

- **Le Sottorazze:** Secondo le regole di gioco, le sottorazze derivano da razze genitrici. Questa gerarchia è stata modellata sfruttando un'associazione ricorsiva (1-N) sull'entità **Razza**.
- **Gerarchia Equipaggiamento e Materiale Homebrew:** Verrà inserita un'entità **Oggetto**, specializzata in **Arma**, **Armatura** e **Consumabile**. Per l'entità **Oggetto** e l'entità **Magia** è stata scelta una chiave surrogata (*Codice Oggetto* e *Codice Magia*). Esse sono collegate all'entità **Campagna** tramite un'associazione con cardinalità (0-1), permettendo al sistema di distinguere il materiale ufficiale "globale" (valore nullo) dal materiale personalizzato inventato da un Master per una singola campagna.
- **Log dei Combattimenti (Entità Deboli a Cascata):** Per storicizzare i combattimenti, si è optato per una scomposizione gerarchica di entità deboli: *Combattimento* $\rightarrow$ *Turno* $\rightarrow$ *Azione*, legati a cascata. L'Azione tiene traccia dell'arma o della magia utilizzata.
- **Stack di Risoluzione e Danni ad Area (AoE):** Per gestire correttamente gli attacchi con bersagli multipli (es. *Palla di Fuoco*), l'Azione si lega ai Partecipanti subenti tramite un'associazione N-M. Gli attributi *Danno*, *Esito* e *Sconfitto* sono posizionati direttamente su questa associazione, permettendo al DBMS di registrare risultati individuali per ogni bersaglio colpito dalla stessa mossa.
- **Effetti di Stato (Associazione Ternaria):** L'applicazione di alterazioni (es. *Avvelenato*) è modellata tramite un'associazione ternaria che collega **Azione**, **Partecipante** ed **Effetto Stato**. Tale associazione ospita l'attributo *Durata*, garantendo un Audit Trail perfetto su "chi" ha inflitto "cosa" e "a chi".

Saranno ora elencate tutte le entità e relazioni che andranno a comporre lo schema finale

Nome	Tipo	Descrizione
Utente	E	Rappresenta l'account del giocatore o del Dungeon Master.
Campagna	E	Rappresenta il mondo di gioco in cui avvengono sessioni e combattimenti.

Nome	Tipo	Descrizione
Sessione	E	Rappresenta un singolo capitolo di gioco legato a una specifica Campagna.
Combattimento	E	Rappresenta uno scontro a turni svoltosi all'interno della Campagna.
Partecipante	E	Generalizzazione che accomuna tutti i soggetti coinvolti in un Combattimento.
Personaggio	E	Rappresenta la scheda giocatore o un NPC completo.
Mostro	E	Rappresenta un nemico con statistiche base semplificate.
Razza	E	Rappresenta la razza base scelta nella creazione del Personaggio.
Sottorazza	E	Specializzazione di Razza, conferisce tratti specifici addizionali.
Classe	E	Rappresenta la classe principale del Personaggio (es. Mago, Guerriero).
Sottoclasse	E	Specializzazione di Classe, scelta a un determinato livello.
Incantesimo	E	Rappresenta le magie o capacità attivabili/disattivabili dai personaggi.
Oggetto	E	Generalizzazione per tutto l'equipaggiamento e l'inventario.
Arma	E	Rappresenta un equipaggiamento offensivo relativo ai danni inflitti.
Armatura	E	Rappresenta un equipaggiamento difensivo relativo alla Classe Armatura.
Ha Creato	R	Lega l'Utente ai Personaggi che ha creato.
È Master Di	R	Lega l'Utente (con ruolo di DM) alla Campagna che gestisce.
Partecipa In	R	Lega il Personaggio alle Campagne a cui partecipa.
Composta Da	R	Lega la Campagna alle Sessioni che la compongono.
Avvenuti	R	Lega la Campagna ai Combattimenti svoltisi al suo interno.

Nome	Tipo	Descrizione
Parte Di	R	Lega i Partecipanti al Combattimento in cui lottano.
Appartiene	R	Lega il Personaggio alla propria Razza e Classe.
Conosce	R	Lega il Personaggio agli Incantesimi e alle Abilità apprese.
Possiede	R	Lega il Personaggio agli Oggetti presenti nel suo inventario.

2.4 Schema concettuale finale

Capitolo 3

Progettazione logica

- 3.1 Stima del volume dei dati
- 3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza
- 3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi
- 3.4 Raffinamento dello schema
- 3.5 Analisi delle ridondanze
- 3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni
- 3.7 Schema relazionale finale
- 3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL